

02. 핵심 문제 및 검증 목표

「石나가는 판단」 1차 프로젝트

목차

1. 문서 목적과 판단 범위
2. 핵심 문제 정의
3. 기술 선택 판단 기준
4. 핵심 검증축과 지표
5. 핵심 KPI와 진단 지표의 구분
6. 성능·DR에 대한 결정
7. Ansible로 개선할 대상
8. 요구사항-문제-검증 추적
9. 후속 단계 결정사항
10. 02 완료 판정

1. 문서 목적과 판단 범위

01의 서비스 요구사항을 인프라·자동화 관점의 해결 문제로 변환하고, 이후 논리 역할·기술 비교·물리 배치·실험 설계가 같은 문제를 추적하도록 기준을 세운다. 이 문서는 제품을 선정하거나 VM 수를 확정하는 문서가 아니다.

구분	이 단계에서 확정	이 단계에서 확정하지 않음
문제	서비스가 인프라에 요구하는 성질과 실패 위험	제품명·구현 프레임워크
판단	후보 비교에 사용할 공통 기준	최종 기술 조합
검증	핵심 주장과 측정 대상	근거 없는 동시 사용자 수·RTO/RPO 수치
자동화	개선해야 할 수동 작업의 범주	Inventory·Role·Playbook 세부 구조

2. 핵심 문제 정의

ID	핵심 문제	발생 위험	현재 확정 원칙	후속
P-01	실시간 게임 상태 일관성	Room-Participant-Game-Turn-Board-Vote 등 진행 상태가 여러 사용자와 처리 인스턴스 사이에서 어긋날 수 있다.	단일 프로세스 메모리 종속을 피하고 서버 권위 상태와 복원 경계를 두며, 동일 Room-Game-Turn의 상태를 일관되게 제공한다.	03 → 04
P-02	동시 투표와 단일 착수	짧은 시간의 표 등록·변경·삭제·마감과 재시도가 겹치면 집계·착수·결과가 중복되거나 stale 요청이 현재 상태를 오염시킬 수 있다.	서버 권위 deadline과 game_id+turn_no를 기준으로 정상 Turn은 Move 1개, Pass Turn은 Move 0개를 보장한다. move_no는 실제 Move에만 증가시키고 stale 요청은 상태를 변경하지 않으며 Result-Rating은 game_id당 1회만 반영한다.	03 → 04 → 06
P-03	Backend 장애 후 연속성	실시간 연결을 담당한 인스턴스가 중단되면 연결과 활성 Room-Game-Turn-Board 상태를 잃거나 시스템 장애를 사용자 이탈·패배로 오판할 수 있다.	재연결 또는 Backend 복구 후 Room-Participant/Team-Game-Turn-Board 상태를 복원하고 복구시간을 측정한다. 서버·인프라 장애는 사용자 몰수패·공동 패배와 분리한다.	03 → 04 → 05 → 06
P-04	집중 부하와 확장성	투표 마감 전후의 이벤트 집중과 동시 연결 증가, 공식 Move 이후의 AI 판세 분석 처리가 자원을 경쟁하면 게임 처리 지연·오류를 유발할 수 있다.	단계 부하로 한계와 병목을 찾고 필요 시 동일 조건의 구조 변경 전후를 비교한다. AI 판세 분석은 비동기로 격리하여 지연·실패가 투표·착수·다음 Turn 진행에 영향을 주지 않도록 한다.	04 → 05 → 06
P-05	On-premise 반복 구축	여러 서버의 수동 설정은 시간이 오래 걸리고 환경 편차·누락을 만든다.	반복 가능한 Ansible 절차로 구축·설정·재구축하고 수동 대비 시간과 개입을 비교한다.	05 → 06
P-06	영속 데이터 손실과 DR	Member 결과·Rating·착수 기록을 잃으면 서비스 신뢰성과 복구 검증이 성립하지 않는다.	Backup/Restore 최소선을 구현하고 데이터 무결성·RTO·RPO를 측정한다.	03 → 04 → 05 → 06

3. 기술 선택 판단 기준

ID	판단 기준	검토 질문
C-01	정확성·일관성	동시 요청에도 Vote·Move·Result가 중복·유실되지 않는가
C-02	장애 복구성	단일 구성요소 장애 후 상태와 서비스를 복원할 수 있는가
C-03	성능·확장성	집중 이벤트와 동시 연결에서 처리량·지연·오류를 관측하고 확장할 수 있는가
C-04	상태·데이터 경계	임시 공유 상태와 영속 기록의 소유·수명·복구 범위가 명확한가
C-05	자동화·재현성	Ansible로 반복 구축·설정·재구축·복구 보조를 수행할 수 있고 멱등성을 확인할 수 있는가
C-06	관측·검증성	핵심 주장에 필요한 로그·메트릭·시간표식을 수집할 수 있는가
C-07	구현 가능성	4인 팀과 1차 프로젝트 기간, On-premise 환경에서 구축·시험·설명이 가능한가
C-08	복잡도·확장 균형	1차 성공을 해치지 않으면서 2차 확장을 불필요하게 막지 않는가

4. 핵심 검증축과 지표

ID	검증축	주요 측정값	성공 판단 원칙	후속 확정
M-01	동시성 정확성	정상 Turn-Pass Turn의 확정 Move 수, 중복 GameResult-Rating 반영 건수, stale 요청에 의한 상태 변경 건수	정상 Turn은 Move 1개, Pass Turn은 Move 0개이며 중복 Result-Rating과 stale 요청에 의한 잘못된 상태 변경은 0건이어야 함	최종 동시 요청 규모는 06
M-02	Vote 처리 성능	Vote events/s, p95-p99 처리 지연, Error rate	단계 부하로 급격한 지연·오류 증가 지점을 Baseline으로 정의하고, AI 판세 분석 활성 조건에서도 게임 핵심 경로의 지연·오류를 함께 확인	목표 부하는 05 환경 후 06
M-03	Backend 장애 복구	장애 시각, 실패 요청, 재연결 성공률, Room-Game-Turn-Board 상태 복구시간, 잘못된 사용자 패배 판정 건수	단일 Backend 장애가 사용자 패배로 처리되지 않고 상태가 복원되며, 장애 원인으로 인한 잘못된 몰수·공동 패배 판정은 0건	구조 04, 배치 05, 시나리오 06
M-04	DR	Backup/Restore 성공, 데이터 무결성, RTO, RPO	표본 Member·MemberStats·GameResult ·Move-RatingHistory 복원 검증	방식 04, 배치 05, 목표 06
M-05	Ansible 개선	동일 환경 구축시간, 직접 개입 단계, 재구축시간, 실패 Host/Task	동일 범위의 수동 절차와 자동 절차를 비교	구현·측정 06

5. 핵심 KPI와 진단 지표의 구분

CPU 80%나 명령 수 감소 자체는 프로젝트 성공을 뜻하지 않는다. 핵심 KPI는 프로젝트 주장을 직접 판정하고, 시스템 자원과 세부 지연은 원인을 설명하는 진단 지표로 사용한다.

핵심 검증지표	보조 진단지표
동시성 오류 건수 Vote 처리량·p95/p99 지연·오류율 Backend 장애 복구시간 RTO/RPO 수동 대비 Ansible 구축·재구축시간	CPU·Memory·Disk·Network Backend별 요청·연결 분포 동시 실시간 연결 수(예시: WebSocket 연결 수) Active Room/Game 재연결 성공률 AI 판세 분석 처리시간·실패율 stale 분석 결과 현재 상태 오반영 건수 분석 실행 중 게임 핵심 경로 지연 변화 Playbook OK/Changed/Failed

측정 원칙 명령 수 감소율은 명령 묶음에 따라 달라지므로 보조 자료로만 사용한다. 시간, 재현성, 실패율, 직접 개입을 중심으로 비교한다.

6. 성능·DR에 대한 결정

6.1 성능 목표

지금 “동시접속 1,000명”처럼 근거 없는 목표를 고정하지 않는다. 목표 물리환경에서 부하를 단계적으로 증가시키고 p95 지연과 오류율이 급격히 증가하는 지점을 Baseline으로 정의한다. 측정은 필수지만 개선폭을 사전에 약속하지 않는다. 부하 검증은 AI 판세 분석이 활성화된 실제 서비스 조건도 포함하되, 분석 처리 자체보다 게임 핵심 경로에 미치는 영향을 함께 확인한다.

6.2 DR 최소선

Backup/Restore를 반드시 구현하는 최소선으로 둔다. 영속 저장소 장애 또는 손실 → 대상 환경 재구성 → Backup 복원 → 애플리케이션 정상화 → 표본 데이터 무결성 확인 → RTO/RPO 측정의 흐름을 기준으로 한다. 데이터 복제 구조의 구체 구현 방식과 장애 전환 범위·자동화 수준은 후속 기술·물리 설계에서 구체화한다.

7. Ansible로 개선할 대상

ID	자동화 대상	포함 범위	검증	후속
A-01	서버 기본환경	공통 계정·권한, 패키지, 시간 동기화, 디렉터리, 서비스 계정, Runtime 등	구축시간·개입 단계·구성 편차	05 → 06
A-02	서비스·Middleware 구성	04에서 채택된 구성요소의 반복 가능한 설치·설정·설정 배포	구축시간·재현성·실패 Task	03 → 04 → 05 → 06
A-03	애플리케이션 배포 기반·검증	애플리케이션 배포에 필요한 인프라·외부 설정 기반과 Health 검증을 자동화하며, 실제 Application Desired State의 적용 주체는 후속 CI/CD-GitOps 설계에서 결정한다.	배포 전제조건 확인·Health·배포 결과 검증	04/05 → 06
A-04	장애 재구축·DR 보조	장애 서버 환경 재구성, 설정 복원, Restore 연결, 복구 후 검증	재구축시간·RTO·데이터 검증	04 → 05 → 06

7.1 우선순위

Must	Should	Could
서버 기본환경 필수 Middleware 설정 애플리케이션 배포 기반·Health 검증 장애 재구축 필수 절차	Backup-Restore 복구 후 자동 검증 설정 변경 배포 후 상태 확인	복잡한 자동 Rollback CI/CD 연계 자동 장애감지 후 완전 자동복구 고도화 DR orchestration

Idempotency는 독립 포트폴리오 KPI보다 구현 품질 검증으로 둔다. 1차 실행의 Changed와 2차 실행의 불필요한 Changed를 비교하고 Failed Host/Task를 기록한다.

8. 요구사항-문제-검증 추적

01 요구	02 문제	검증	다음 연결
실시간 Room-Game-Turn-Board 상태 일관성·복원	P-01, P-03	M-03	03의 상태·실시간 역할 → 04의 공유 상태 구조 → 06 복구 검증
turn_no/move_no-Pass· 단일 착수·결과 역등성	P-02	M-01	03의 Vote/착수 책임 → 04의 동시성 방식 → 06 정확성 실험
집중 투표·동시 연결	P-04	M-02	04 확장 구조 → 05 배치 → 06 부하
Member 영속 기록	P-06	M-04	03 영속·복구 역할 → 04 DR 구조
On-premise + Ansible	P-05	M-05	05 대상 환경 → 06 자동화·비교
AI 판세 분석의 비동기·실패·stale 격리	P-04	M-02 + 보조 진단지 표	03의 분석 책임 역할 검토 → 04 구현 후보 비교 → 06 부하·격리 검증

9. 후속 단계 결정사항

미확정 항목	현재 상태	결정 단계	결정 기준
상태 공유·동시성·실시간 통신 기술	미정	04	정확성, 복구성, 처리량, 복잡도
Scale-out 방식	미정	04 → 05	논리 구조와 물리 자원
Backend 수·VM/서버 수	미정	05	SPOF, 자원, 실험 가능성
영속 데이터 복구·장애 전환 상세	Backup/Restore 검증 필수, 복제 기반 원 목표 구조 유지	04 → 05 → 06	RTO/RPO, 데이터 무결성, 장애 전환 범위, 복잡도, 실제 배치
Backup 위치·주기·Retention	미정	05 → 06	손실 시나리오와 저장 용량
RTO/RPO 목표값	측정 필수	04 결과 참고 → 06	선택 구조와 실제 복구 실험
성능 목표 동시 사용자 수	Baseline 측정 원칙만 확정	05 환경 참고 → 06	물리 한계와 단계 부하
Inventory·Role·Playbook	범주만 확정	06	대상 호스트·재사용·역등성
AI 판세 분석 구현 방식	미정	04	게임 권위 로직과의 격리, 처리시간, 실패 영향, 자원 요구, 구현 복잡도
MVP 포함 범위	미정	07	전체 설계 후 핵심 검증 유지

10. 02 완료 판정

세부 작업	결과
02-1 핵심 문제	6개 확정
02-2 기술 선택 판단 기준	8개 확정
02-3 핵심 검증축	5개 확정
02-4 Ansible 개선 대상	4개 축 확정

다음 단계 진입 조건 본 문서와 서비스 요구사항 및 기능 명세 기준서를 기준자료로 고정한 뒤 03 논리 역할·서비스 목록 단계에서 각 문제를 담당할 역할과 책임 경계를 정의한다. 전체 논리 아키텍처와 관련 도식은 04 기술 비교·논리 아키텍처 단계에서 완성한다.